DOTE 6751 • 小组作业

SubSplit

带资金托管的订阅拼车平台

家庭版按六个人定价，可多数订阅者凑不齐六个人。 SubSplit 让五个陌生人
敢买下剩下的座位——钱放托管池，按月释放，
双方都留着一份可以拿出来的记录。

11 个关系　**15** 个外键　**18** 条查询

2026 年 11 月

Xuanmo AN · Yi HOU · Zhao Han HUANG · Jinyu LI
Yitong NI · Shujing YE · Shiyao ZHANG

给没有家庭的人，一个家庭版的价格

六座只要一份半的钱。这份折扣预设了一种还不存在的信任。

乘客的风险

付了一年的钱，手里什么都没有

账号在车主手里。改一次密码、悄无声息地踢掉一个人，一年的钱就落在一个没有义务回应你的陌生人手里。

车主的负担

每月五笔小转账，比收租还麻烦

五个人，每人每月一笔小钱。为了 HK$18 去催朋友，尴尬的成本比钱本身还高。

所以设计要回答的，不是怎么分账。

而是怎么让陌生人的承诺可执行——靠数据库，不靠人情。

一个车队怎么运转，钱在哪里

六个座位，预付十二个月，钱进托管池，按月释放。

1. **车主验证账单**
   平台核对官方账单之后，车队才会上线。
2. **开团，放出六个座位**
   车主定下每座每月价格；车队状态显示为招募中。
3. **乘客预付十二个月**
   钱进托管池——不进车主的账户。
4. **平台每月释放 1/12**
   每个周期付给车主一个月，平台留 5% 手续费。

托管池 • 全部车队

HK$26,113

300 个座位中，仍由平台代持的金额

58% 已释放给车主

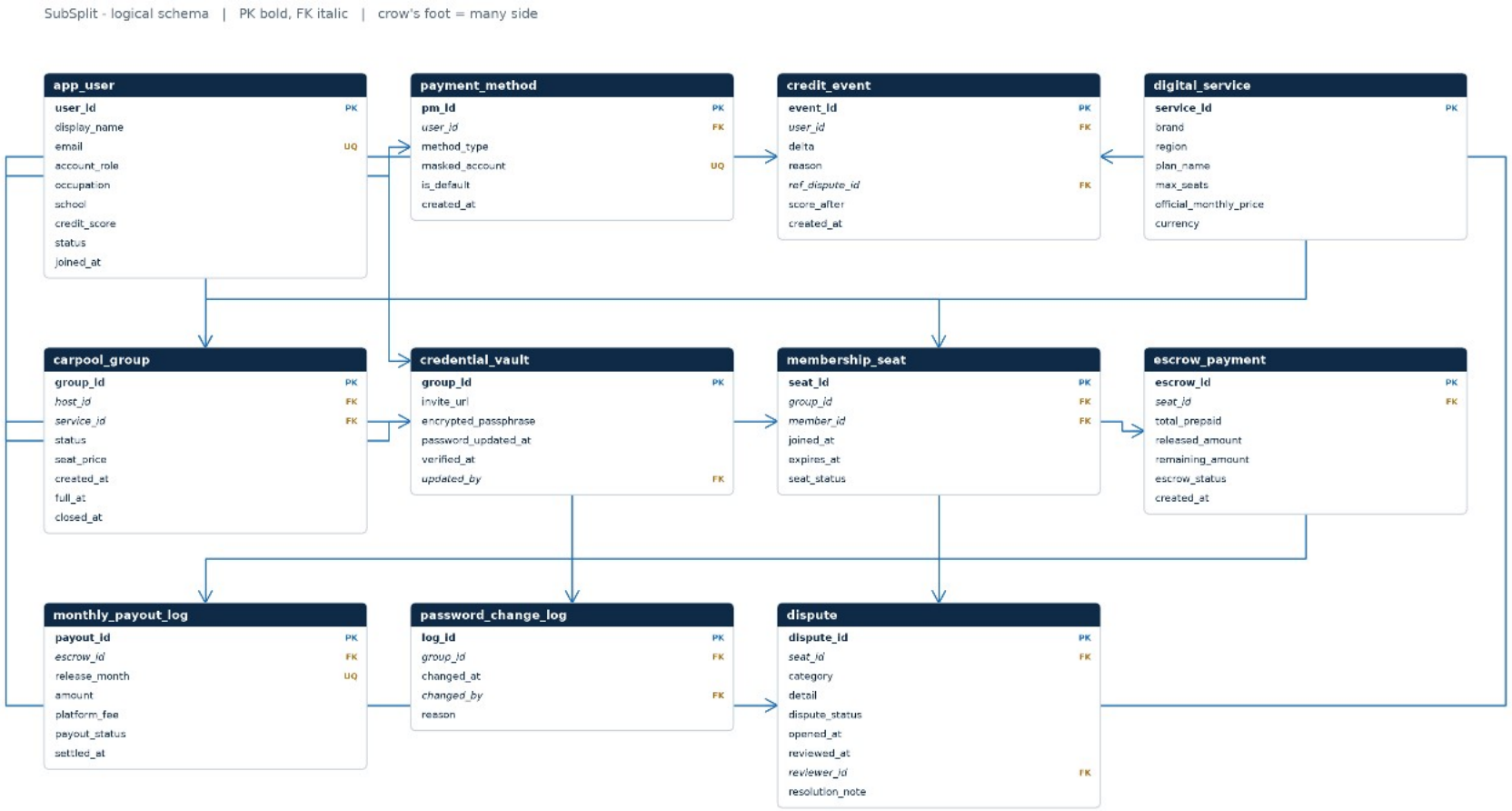
会员预付总额	HK$61,577
已释放给车主	HK$35,464
平台手续费（5%）	HK$1,772

一旦有人投诉，立即冻结。

6	12	5%	1/12
每队座位数	预付月数	平台费率	每月释放

11 张表，15 个外键

先看全貌。后面按模块放大——11 个盒子堆在一页，那叫地图，不叫图。



弱实体

credential_vault 借用 group_id 作自己的主键——没有车队，就没有凭证。

关联实体

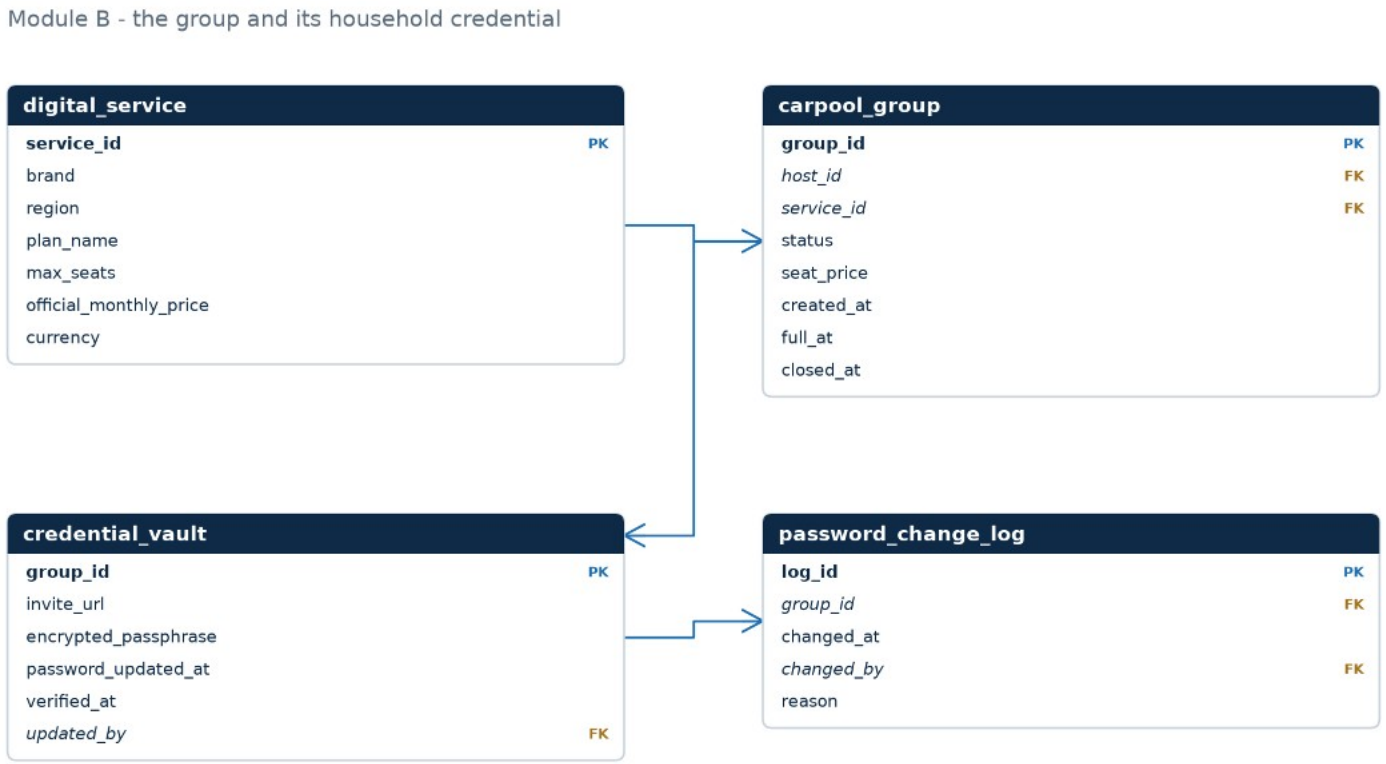
membership_seat 本是 M:N 联系，因为有生命周期，被提升成实体。

流水账

monthly_payout_log 以 (escrow_id, release_month) 为主键：同一个月不可能付两次。

车队与它的凭证

一个车主、一个产品、一份凭证：这个 1:1 让“共享家庭”可审计。



1:1 由结构保证

group_id 既是 credential_vault 的主键也是外键——同一车队不可能有第二份凭证。

容量是产品的属性

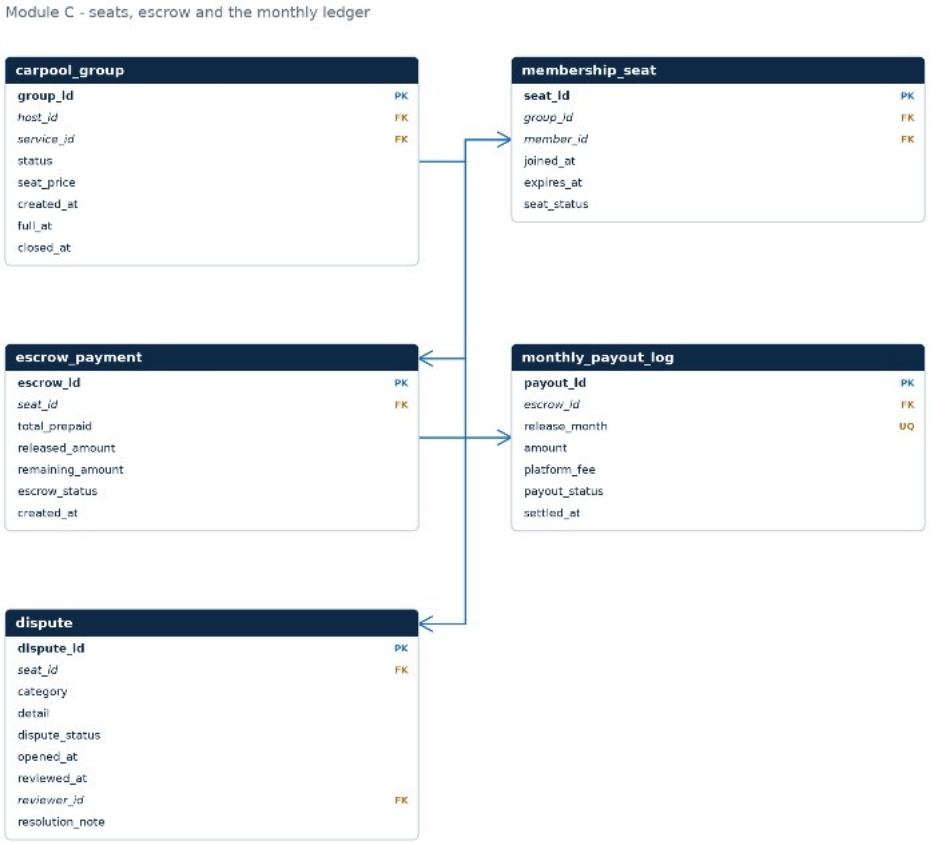
max_seats 只存在 digital_service 里，从不复制进车队；触发器 join 过去读。

每次改动都有流水

password_updated_at 一动，trg_password_log 就写一行。

座位、托管与月度流水

钱有三个去处：已预付的、已释放的、还欠着的。



座位 1:1 托管单

escrow_payment 里 seat_id 唯一，所以一个座位只有一个钱袋。

余额是缓存

remaining = total − released 是 CHECK，不是假设；Q11 逐行对账。

投诉即冻结

争议不删除任何已付记录；它改 escrow_status，挡住下一次释放。

每张表是干什么的

11 张表、 76 个属性。每一张都在回答业务真正会问的问题。

表	行数	存在的理由
app_user	300	身份、角色、信用分
payment_method	379	多种支付方式，只有一个默认
digital_service	8	产品字典：品牌、地区、座位上限
carpool_group	60	一个车主转售一个产品
credential_vault	60	家庭组凭证（弱实体）
membership_seat	300	谁坐在哪、坐多久
escrow_payment	300	为单个座位代持的预付款
monthly_payout_log	2,172	每一次释放，连同手续费
password_change_log	74	凭证变更历史，供风控使用
dispute	33	投诉及其状态机
credit_event	109	信用分为什么变了

读这张表

11 张里有 3 张是历史表——因为光有一个值不够，顺序本身有意义：

· password_change_log 回答“30 天内改了几次”，单个时间戳答不了。

· monthly_payout_log 回答“到底付了多少”，并让重复支付不可能发生。

· credit_event 回答“这个车主为什么是 60 分”，一个数字答不了。

18 条查询，台上讲 6 条

三类：会员会用的查询、业务会看的分析、只有放在时间轴上才有意义的控制。

6	**查询类**	找车队、找座位、看凭证
7	**业务类**	收入、满员耗时、退款、排名
5	**进阶类**	CTE 、窗口函数、反连接、对账

Q01 • 精准找车

Spotify 港区、招募中、正好差一个座位、车主信用满分。

```
SELECT g.group_id, ds.brand, g.seat_price, u.credit_score,
       COUNT(s.seat_id) AS seats_taken,
       ds.max_seats - COUNT(s.seat_id) AS seats_left
FROM carpool_group g
JOIN digital_service ds USING (service_id)
JOIN app_user u ON u.user_id = g.host_id
LEFT JOIN membership_seat s
  ON s.group_id = g.group_id AND s.seat_status = 'ACTIVE'
WHERE g.status = 'RECRUITING' AND ds.brand = 'Spotify'
  AND ds.region = 'HK' AND u.credit_score = 100
GROUP BY g.group_id, ds.brand, g.seat_price, u.credit_score, ds.max_seats
HAVING seats_left = 1;
```

车队	单价	车主	座位
1	20.22	Olivia CHU	5/6
46	21.63	Peter ZHANG	5/6

搜索范围窄是故意的：押了一年的钱，只想找那个马上满员、且车主从未失约的车队。

欺诈是模式，不是某一笔付款

Q05 把凭证历史和投诉连起来，返回管理员应该先打开的那份队列。

车队	车主	服务	状态	信用分	30 天改密	投诉数
26	Lok TSANG	Disney+	ACTIVE	60	6	3
34	Jason MA	Netflix	ACTIVE	39	6	2
12	Mandy FUNG	Disney+	FULL	60	5	3
9	Mei MA	Spotify	RECRUITING	60	5	3
8	Grace CHAN	Netflix	ACTIVE	60	4	6
35	Yitong CHEUNG	Apple One	FULL	30	3	4

把它读成规则，不是评分

三十天内改三次密码，是车主把付了钱的会员锁在门外；同一个车队收到两条“登不上”的投诉，是会员接下来的反应。

这条查询故意不退款、不停用、不惩罚：它只排出一份队列。决定权在管理员， dispute 状态机让这个决定留下痕迹。

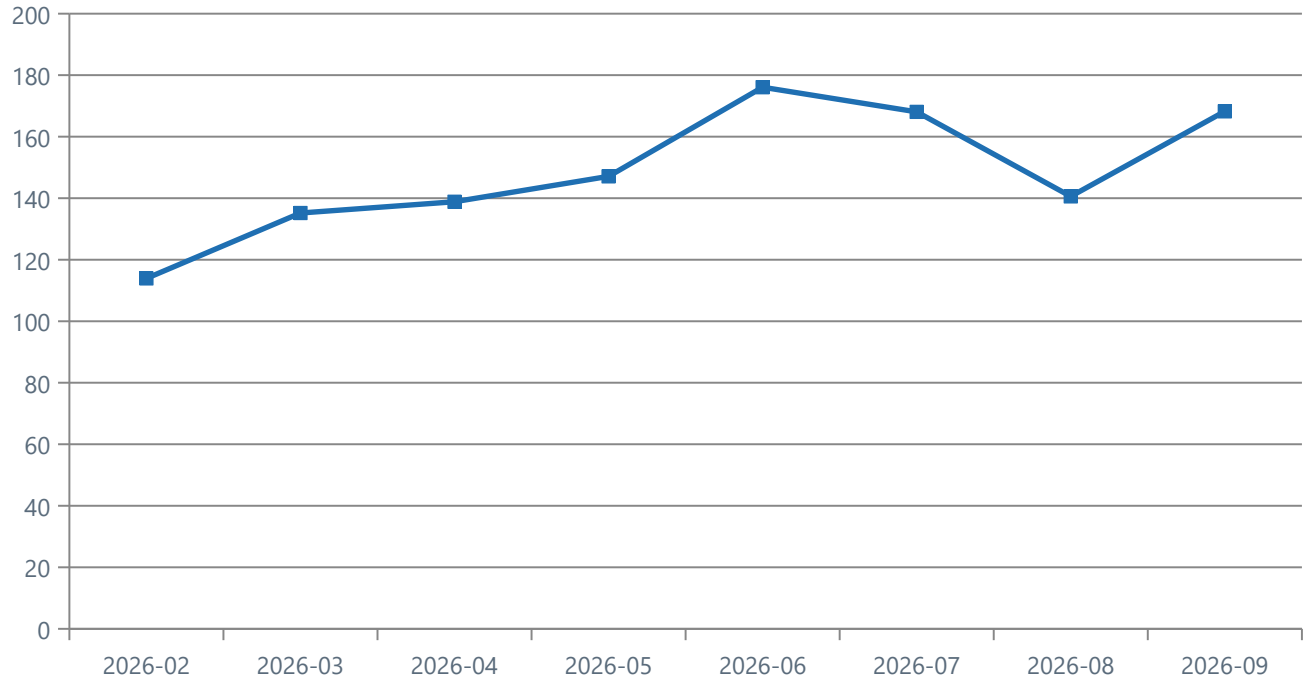
33
在案投诉

6
被标记车队

0
自动退款

平台赚多少，用户到底在买什么

Q04 按月汇总流水； Q02 按学生占用的座位给服务排名。



峰值月手续费 HK$176 。 8 月的回落是当月释放笔数少，不是业务下滑。

服务	座位	车队数
Netflix HK	42	11
ChatGPT HK	26	9
YouTube HK	24	9
Spotify US	22	7
Spotify HK	20	6

Netflix 港区排第一，因为它个人版与六人家庭版之间的价差最大——正是这个价差驱动了整个平台。

两个只有放在时间轴上才成立的问题

都要窗口函数：一个看上个月，一个看同一托管单的上一行。

Q10 • 连续被拦截的月份

按托管单 LAG 上个月的状态，找出连续两个月停止打款的车队——比单月被拦截更强的信号。

```
WITH ledger AS (
  SELECT escrow_id, release_month, payout_status,
         LAG(payout_status) OVER (
           PARTITION BY escrow_id
           ORDER BY release_month) AS prev
  FROM monthly_payout_log)
SELECT escrow_id, release_month FROM ledger
WHERE payout_status = 'BLOCKED'
  AND prev = 'BLOCKED';
```

种子数据里有 26 行，每一行都属于一个已经在争议中的车队。

Q17 • 手续费的月度环比

对按月聚合的序列取 LAG：这个月的手续费和上个月比，一次扫描完成。

月份	手续费	上月	Δ %
2026-04	138.86	135.19	2.7
2026-05	147.11	138.86	5.9
2026-06	176.09	147.11	19.7
2026-07	168.06	176.09	-4.6
2026-08	140.59	168.06	-16.3
2026-09	168.24	140.59	19.7

两条都是普通 SELECT：没有预计算，没有缓存。

同一个函数回答两个不同的问题——这才是只学一次的价值。

这套设计不做什么

诚实的边界，以及我们接下来会去的三个方向。

建模了，没实现

— 托管是状态机，不是支付网关

— 凭证是加密文本，不是密钥管理服务

— 账单核验记为一个时间，不是一个流程

已知局限

— 不按半月计费：20 号离开，当月照付

— 不做跨区比价：比较只在同一地区内

— 铁了心骗人的车主仍能骗——我们只让这件事看得见

下一步

— 市场列表改用物化视图

— 流水过千万行后按年分区

— 关闭满两年的车队进入归档策略

上面每一条都是我们主动做的决定，每一条都有下一步——所以这套设计是完成了，而不是没做完。

任务分工

七个人，一套表结构。工时是开工前商定的估计；难度为 1–5 。

学生	学号	任务	难度	工时
Xuanmo AN	1155260677	概念 ER 建模：实体与联系识别、基数上下限、弱实体判定	4	11
Yi HOU	1155261383	ER 转关系： §6.7 映射规则、主外键落位、 3NF/BCNF 证明	5	13
Zhao Han HUANG	1155272384	DDL 与完整性约束： CHECK 、唯一键、参照动作、索引	5	12
Jinyu LI	1155261567	触发器与视图：座位上限、默认支付、改密留痕、余额维护	5	12
Yitong NI	1155265810	确定性造数器与事务演示	4	10
Shujing YE	1155261750	18 条查询：分组、窗口函数、 CTE 、结果留存	4	11
Shiyao ZHANG	1155261823	验收套件、故障注入与余额对账	4	10

合计 79 小时。难度看一个任务牵涉多少概念，不看写了多少行。

如果你们问这些，我们这样答

针对这套设计最可能被问的七个问题，预先写好的回答。

余额可以推出来，为什么还要存?

每个看板都要读它，而流水一个月才写一次。 CHECK 让这个恒等式成为硬规则， Q11 负责对账。

为什么人工审核，而不是自动退款?

两个串通的人能把任何车主薅干。检测可以自动化，判断不行。

这是 3NF 吗?

全部 BCNF 。证明里逐表列了函数依赖和候选键。

为什么不用 NoSQL ?

钱、座位、状态迁移都需要跨行不变量，这正是关系模型的强项。

怎么防止一座两卖?

UNIQUE(group_id, member_id) ，外加一个按 digital_service.max_seats 计数的触发器。

车主注销账号会怎样?

carpool_group.host_id 上是 RESTRICT ： 必须先关团、结清托管，才允许删除。

它真的跑得起来的证据在哪?

MySQL 8.0.40 上的 subsplit_db ； 每条查询都跑过，结果存在 query_results/ 。